

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	原生应用开发
实验编号	d20301035102、d20301009202
学号	2023210629
姓名	王思宇
班级	软件 232
组别	CG3
项目名称	智能健康运动记录平台
技术栈	Android (Kotlin)

实验目的

1. 掌握 Android Kotlin 登录页面开发
2. 学会 Activity 间数据传递
3. 掌握 SQLite 数据库操作
4. 完成个人中心页面设计

实验环境

平台	开发工具	语言	SDK 版本
Android	Android Studio	Kotlin	API 24+

表 1 实验环境

实验步骤

1. 需求分析

1.1 功能需求

- 用户名输入
- 密码输入
- 登录按钮
- 注册按钮
- 输入验证（不能为空、长度限制）

1.2 界面需求

- Material Design 风格（Android）
- 输入框占位提示
- 密码隐藏显示

1.3 跳转需求

- 登录成功 → 个人中心
- 点击注册 → 注册页面
- 传递用户名数据

2. Android 登录页面开发

2.1 项目创建

- 打开 Android Studio
- 创建 Empty Activity 项目
- 选择 Kotlin 语言
- 最低 SDK：API 24

2.2 系统架构设计

1 系统架构框架图

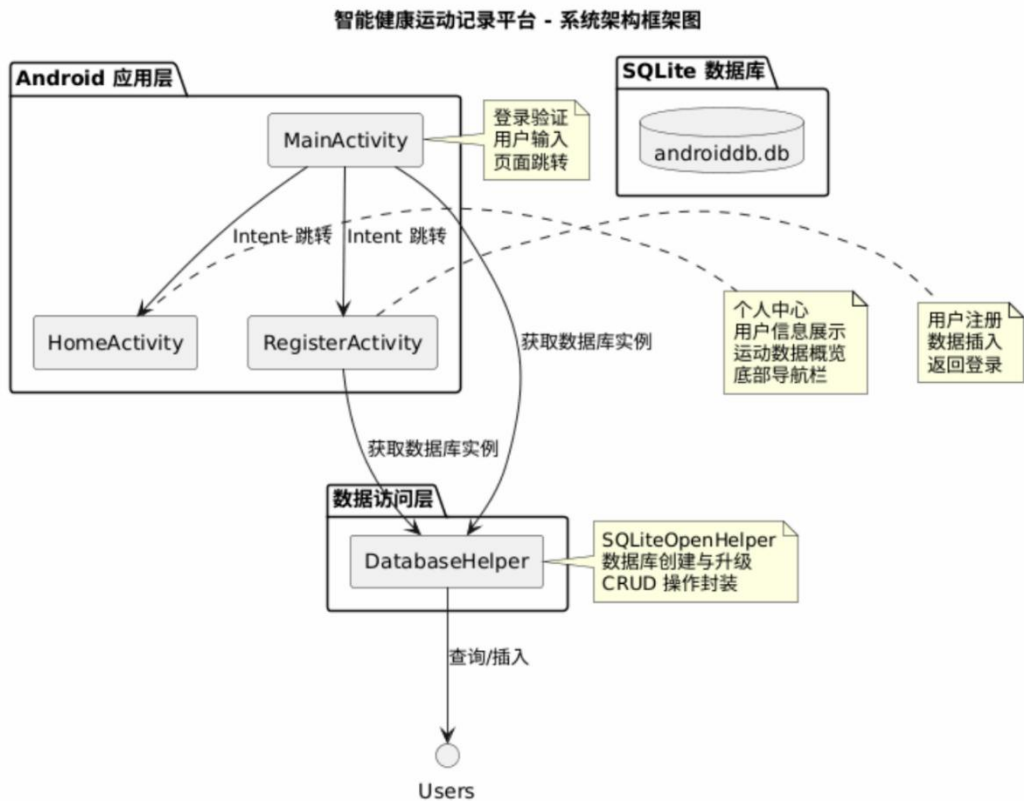


图 1 系统架构图

2 系统类图

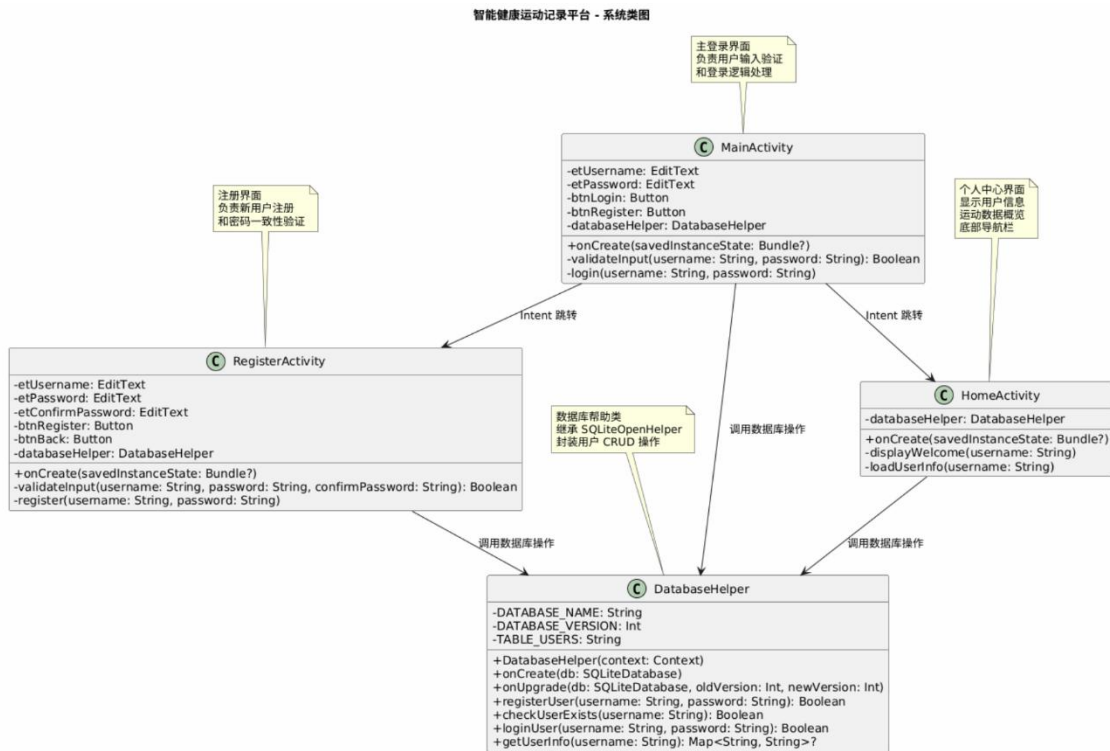


图 2 系统类图

3 系统顺序图

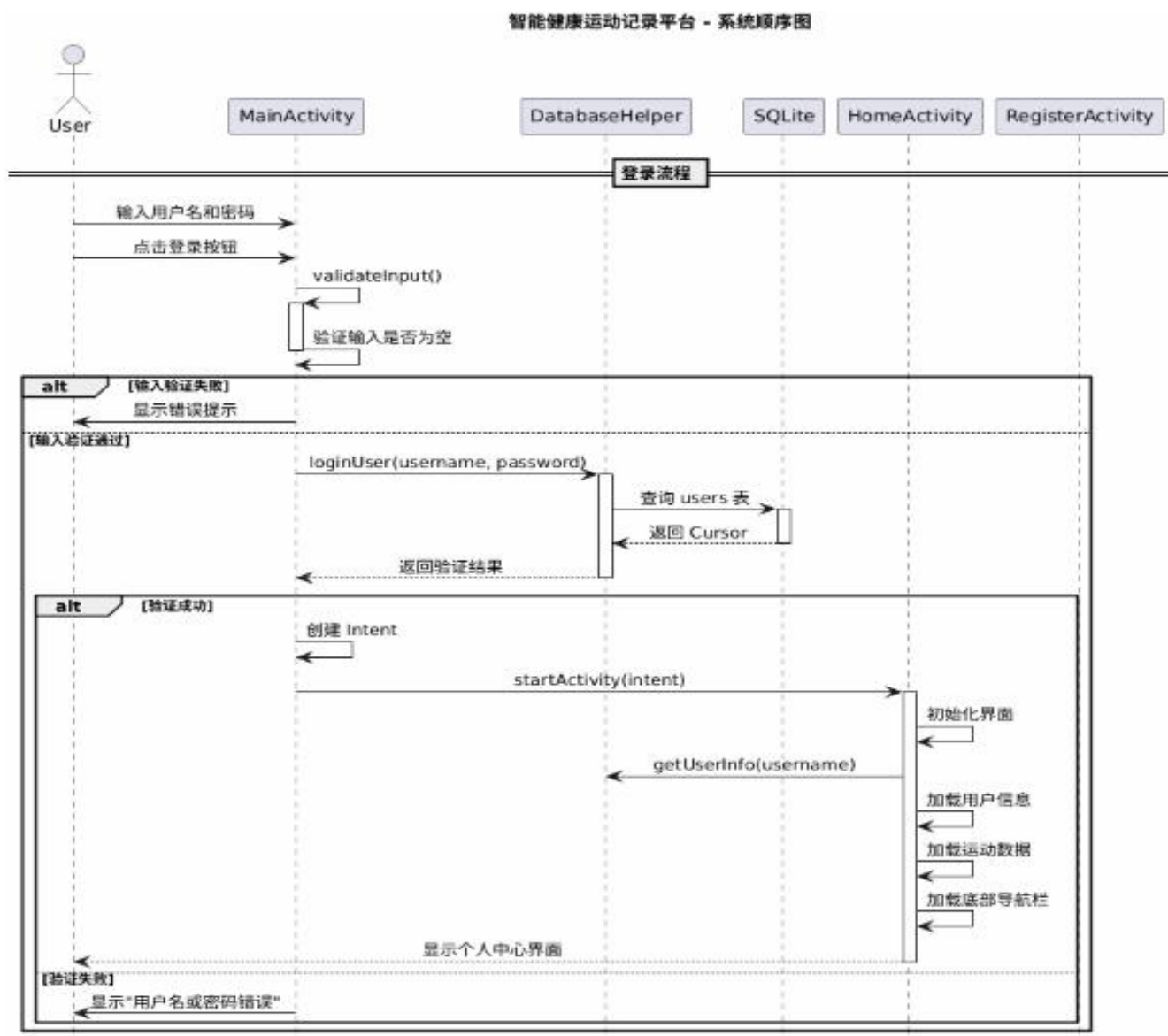


图.3 登录功能顺序图

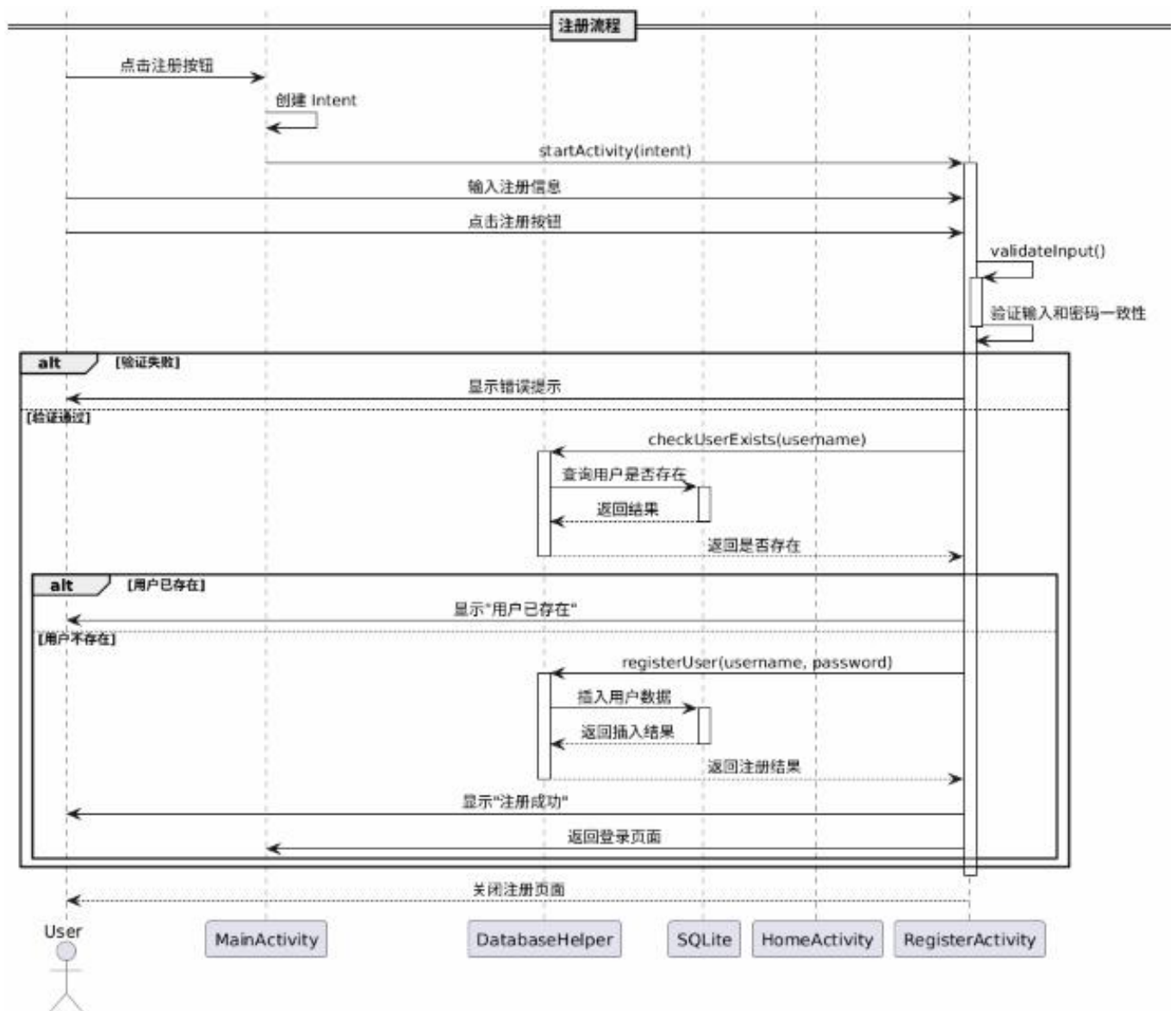


图 4 注册功能顺序图

2.3 布局实现

```
<!-- activity_main.xml -->
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:orientation="vertical"
```

```
    android:padding="16dp">
```

```
<EditText
```

```
    android:id="@+id/et_username"
```

```
    android:hint="请输入用户名"
```

```
android:inputType="text"/>
```

```
<EditText
```

```
    android:id="@+id/et_password"
```

```
    android:hint="请输入密码"
```

```
    android:inputType="textPassword"/>
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btn_login"
```

```
    android:text="登录"/>
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btn_register"
```

```
    android:text="注册"/>
```

```
</LinearLayout>
```

2.4 登录逻辑实现

```
// MainActivity.kt
```

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
```

```
    private lateinit var etUsername: EditText
```

```
    private lateinit var etPassword: EditText
```

```
    private lateinit var btnLogin: Button
```

```
    private lateinit var btnRegister: Button
```

```
    private lateinit var dbHelper: DatabaseHelper
```

```
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState)
```

```
        setContentView(R.layout.activity_main)
```

```
        etUsername = findViewById(R.id.et_username)
```

```
        etPassword = findViewById(R.id.et_password)
```

```
        btnLogin = findViewById(R.id.btn_login)
```

```
        btnRegister = findViewById(R.id.btn_register)
```

```
        dbHelper = DatabaseHelper(this)
```

```

        btnLogin.setOnClickListener {
            val username = etUsername.text.toString()
            val password = etPassword.text.toString()

            if (validateInput(username, password)) {
                login(username, password)
            }
        }
        btnRegister.setOnClickListener {
            val intent = Intent(this, RegisterActivity::class.java)
            startActivity(intent)
        }
    }

    private fun validateInput(username: String, password: String): Boolean {
        if (username.isEmpty()) {
            etUsername.error = "用户名不能为空"
            return false
        }
        if (password.isEmpty()) {
            etPassword.error = "密码不能为空"
            return false
        }
        return true
    }

    private fun login(username: String, password: String) {
        val db = dbHelper.readableDatabase
        val cursor = db.query("users", arrayOf("password"), "username=?",
            arrayOf(username), null, null, null)

        if (cursor.moveToFirst()) {
            val storedPassword = cursor.getString(0)
            if (password == storedPassword) {
                // 跳转到个人中心
                val intent = Intent(this, HomeActivity::class.java)
                intent.putExtra("username", username)
                startActivity(intent)
            } else {
                Toast.makeText(this, "用户名或密码错误", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }
        } else {
            Toast.makeText(this, "用户不存在", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
        cursor.close()
    }
}

```

2.5 注册页面实现

```

// RegisterActivity.kt
class RegisterActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var etUsername: EditText
    private lateinit var etPassword: EditText
    private lateinit var etConfirmPassword: EditText
    private lateinit var btnRegister: Button
    private lateinit var dbHelper: DatabaseHelper

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_register)

        etUsername = findViewById(R.id.et_username)
        etPassword = findViewById(R.id.et_password)
        etConfirmPassword = findViewById(R.id.et_confirm_password)
        btnRegister = findViewById(R.id.btn_register)
        dbHelper = DatabaseHelper(this)

        btnRegister.setOnClickListener {
            val username = etUsername.text.toString()
            val password = etPassword.text.toString()
            val confirmPassword = etConfirmPassword.text.toString()

            if (validateInput(username, password, confirmPassword)) {
                register(username, password)
            }
        }
    }

    private fun validateInput(username: String, password: String, confirmPassword: String):
Boolean {
        if (username.isEmpty()) {
            etUsername.error = "用户名不能为空"
            return false
        }
        if (password.isEmpty()) {
            etPassword.error = "密码不能为空"
            return false
        }
        if (password != confirmPassword) {
            etConfirmPassword.error = "两次输入的密码不一致"
            return false
        }
        return true
    }

    private fun register(username: String, password: String) {
        val db = dbHelper.writableDatabase
    }
}

```



```

        val cursor = db.query("users", arrayOf("id"), "username=?", arrayOf(username), null,
null, null)

        if (cursor.moveToFirst()) {
            Toast.makeText(this, "用户已存在", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        } else {
            val values = ContentValues()
            values.put("username", username)
            values.put("password", password)
            values.put("register_time", System.currentTimeMillis())
            db.insert("users", null, values)
            Toast.makeText(this, "注册成功", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            finish()
        }
        cursor.close()
    }
}

```

2.6 个人中心页面

```

// HomeActivity.kt
class HomeActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_home)

        val username = intent.getStringExtra("username")
        val tvWelcome = findViewById<TextView>(R.id.tv_welcome)
        tvWelcome.text = "欢迎 $username"
    }
}

```

2.7 数据库辅助类

```

// DatabaseHelper.kt
class DatabaseHelper(context: Context) : SQLiteOpenHelper(context, "androiddb.db", null,
1) {

    override fun onCreate(db: SQLiteDatabase) {
        val createTable = "CREATE TABLE users (id INTEGER PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, username TEXT UNIQUE, password TEXT, register_time
INTEGER)"
        db.execSQL(createTable)
    }

    override fun onUpgrade(db: SQLiteDatabase, oldVersion: Int, newVersion: Int) {

```

```
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS users")
        onCreate(db)
    }
}
```

实验结果

验证结果

平台	登录功能	输入验证	页面跳转	数据传递
Android	[√] 成功	[√] 成功	[√] 成功	[√] 成功

表 2 实验验证结果

截图记录

Android 登录页面

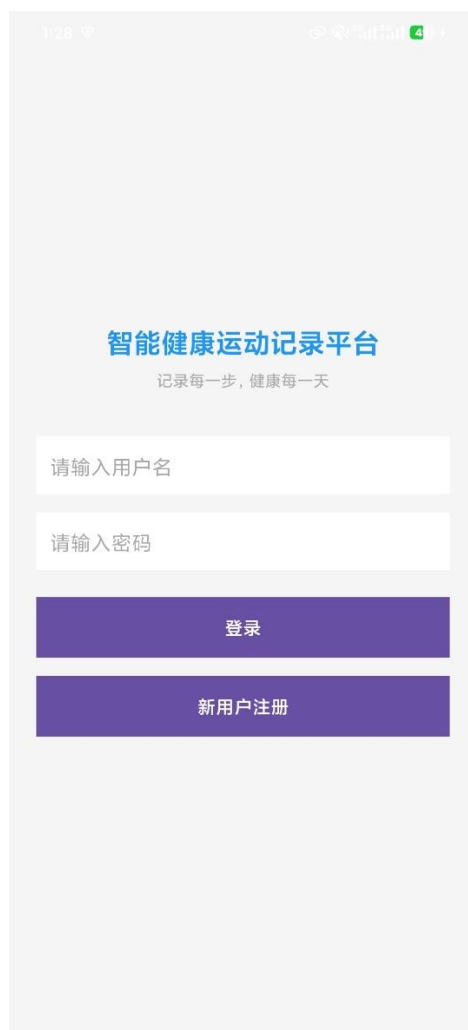


图 5 登录页面真机测试截图

Android 个人中心



图 6 个人中心真机测试截图

Android 注册页面

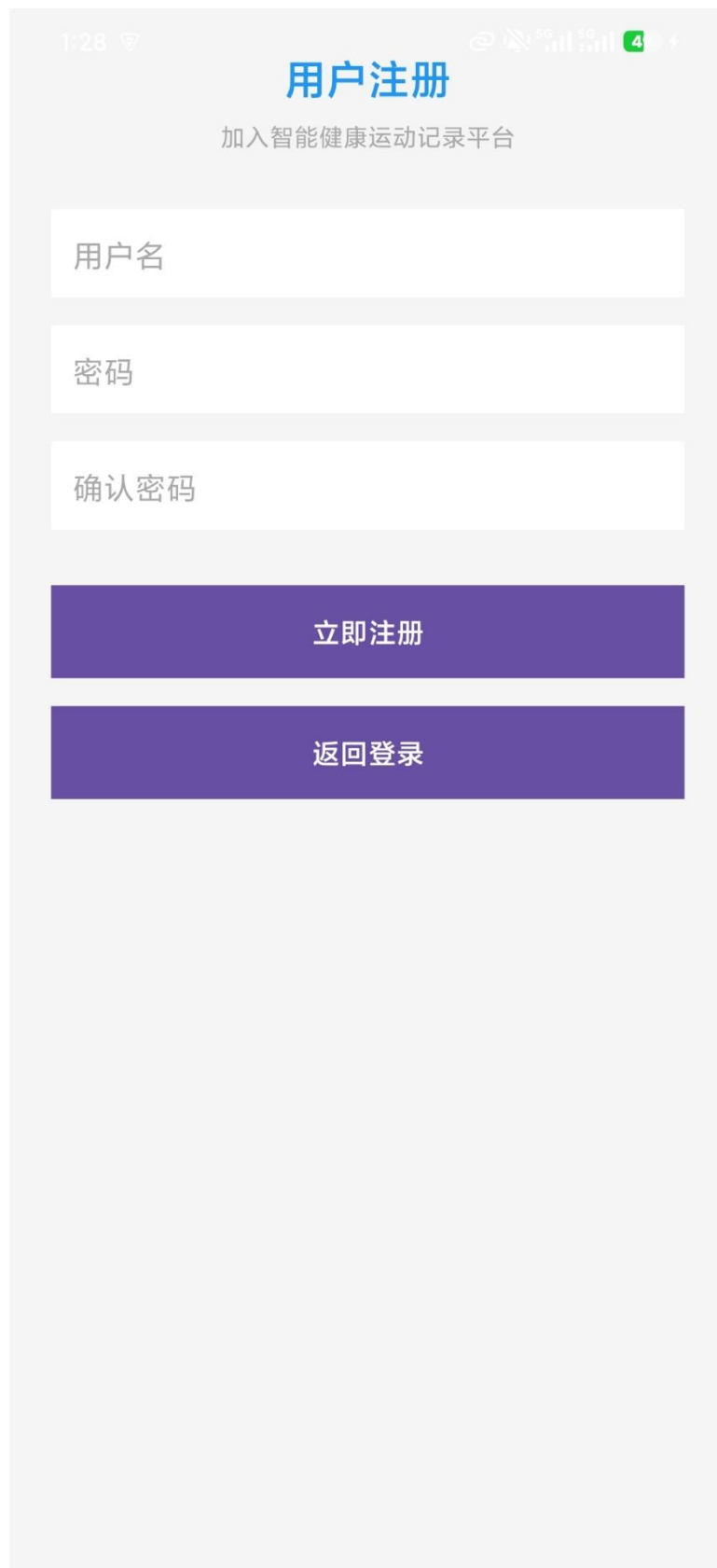


图 7 注册页面真机测试截图

平台差异对比

对比项	Android	iOS
开发语言	Kotlin	Swift
UI 框架	XML	Swift UI
页面跳转	Intent	NavigationLink
数据传递	Intent.putExtra	@Binding
布局方式	线性布局/约束布局	Stack/Grid
生命周期	Activity	ViewController

表 3 平台差异对比表

问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
数据库创建失败	确保 SQLiteOpenHelper 正确实现	数据库创建成功
密码验证失败	检查数据库查询逻辑	密码验证正常
注册时用户已存在	添加用户存在性检查	注册逻辑正确

表 4 实验中的问题与解决方法

实验总结

实验收获

- 掌握 Android Kotlin 登录页面开发
- 学会 Activity 间数据传递
- 掌握输入验证逻辑实现
- 理解 SQLite 数据库连接和操作的基本流程
- 学会使用 Android 内置 SQLite 数据库存储用户信息
- 掌握个人中心页面设计和底部导航栏实现
- 学会卡片式布局和 Material Design 风格应用

技术要点

- **Kotlin 语言特性**：使用 lateinit var 延迟初始化、companion object 定义常量
- **Activity 生命周期**：onCreate 方法的使用、Intent 跳转
- **UI 控件使用**：EditText 输入框、Button 按钮、Toast 提示
- **数据库操作**：SQLiteOpenHelper、ContentValues、Cursor 查询
- **输入验证**：空值检查、密码一致性验证
- **布局设计**：LinearLayout 嵌套、卡片式布局、底部导航栏

考核指标

考核项	评分标准	得分
功能完整性	登录功能完整，输入验证正确	25 分
代码质量	代码结构清晰，注释完整	20 分
页面跳转	Activity/View 跳转正常	15 分
数据传递	数据传递正确	15 分
平台对比	完成平台差异分析	15 分
实验报告	报告结构完整，内容详实	10 分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名：_____

日期： _____